



PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS (ES670)
LISTA DE EXERCÍCIOS



Nome: _____ **RA:** _____

Prof.: Rodrigo Moreira Bacurau

Data: 10/05/2026

Se julgar a ausência de qualquer informação, suponha uma hipótese/cenário razoável e inclua-a na resolução da questão

- 1- (1,0) Um sistema de tempo real processa mais rapidamente do que um sistema não-tempo real? Explique.
- 2- (1,0) De acordo com o padrão de codificação utilizado na disciplina, como deve ser o nome de uma variável?
- 3- (2,0) Apresente um trecho de código em linguagem C com a declaração de um tipo de dados *struct* contendo uma variável *float* e um vetor de 8 caracteres sem sinal. Em seguida, apresente um trecho de código em que é declarada uma variável desse tipo que é enviada por referência (ponteiro) para uma função. Apresente também o protótipo dessa função (retorno, nome, parâmetros de entrada).
- 4- (1,5) Apresente o diagrama de máquina de estados e os comandos implementados na atividade de laboratórios para a troca de informações entre um computador e a “máquina de café”.
- 5- (1,5) O que são semáforos e para que servem? Apresente um exemplo de como um semáforo poderia ser utilizado no projeto da disciplina (robô seguidor de linha).
- 6- (1,0) Apresente um exemplo de uso de fila de mensagens no projeto da disciplina (robô seguidor de linha).
- 7- (1,0) Apresente o fluxograma que represente o funcionamento de um termômetro digital para aferição de temperatura em seres humanos.
- 8- (1,0) Apresente os requisitos funcionais e não-funcionais do projeto final da disciplina, o robô seguidor de linha